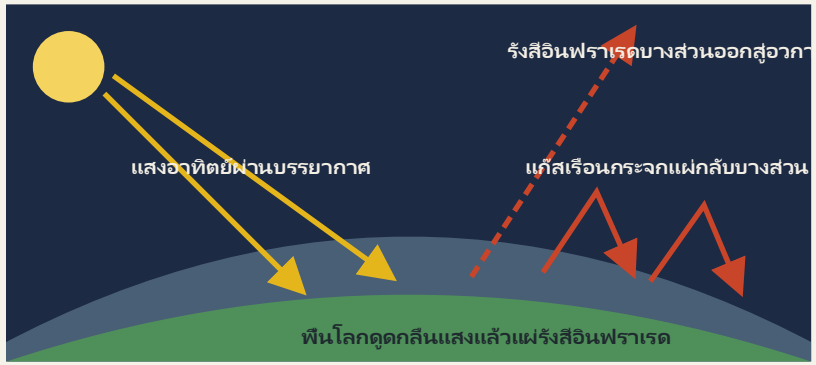
หน่วย: กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
บท: มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก



ปรากฏการณ์เรือนกระจกและหลักฐานจากข้อมูล

ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- แยกลมฟ้าอากาศกับภูมิอากาศ
- อธิบายปรากฏการณ์เรือนกระจก
- อธิบายสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูลจริง

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

เช้านี้หนาว แปลว่าโลกไม่ร้อนขึ้นหรือ

ก ใช่ วันนี้หนาวจึงไม่มีภาวะโลกร้อน

ข ไม่ใช่ ต้องดูค่าเฉลี่ยระยะยาวของทั้งโลก

ค บอกไม่ได้เลย

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

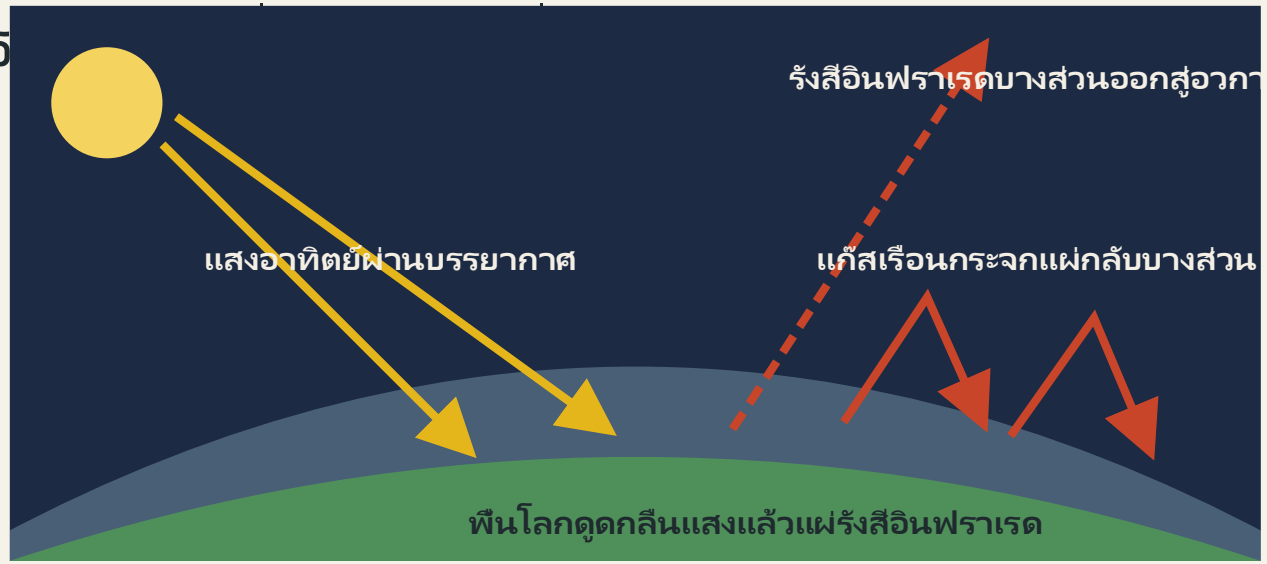
ลมฟ้าอากาศกับภูมิอากาศ

- ลมฟ้าอากาศ: สภาพอากาศช่วงสั้น ณ ที่หนึ่ง เช่น วันนี้ฝนตก
- ภูมิอากาศ: รูปแบบลมฟ้าอากาศเฉลี่ยของพื้นที่หนึ่งในระยะยาว (ประมาณ 30 ปี)
- ภาวะโลกร้อน: อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นในระยะยาว

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ปรากฏการณ์เรือนกระจก

- แสงอาทิตย์ผ่านบรรยากาศ พื้นโลกดูดกลืนแล้วแผ่รังสีอินฟราเรด
- แก๊สเรือนกระจก (ไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์) ดูดกลืนและแผ่รังสีกลับบางส่วน
- ทำให้โลกอบอุ่นประมาณ 15 °C แทนที่จะเป็นประมาณ −18 °C
- เป็นปรากฏการณ์ธ



ทดลองใน Storm & Climate: โลกเรือนกระจก

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- เปิด "ปรากฏการณ์เรือนกระจก"
- เปลี่ยนปริมาณ CO_2 5 ค่า บันทึกอุณหภูมิเฉลี่ยโลกเมื่อสมดุล
- ดูกราฟข้อมูลจริงของ CO_2 และอุณหภูมิโลก

สแกนเปิด Storm & Climate
พายุและภูมิอากาศ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

มนุษย์เพิ่มแก๊สเรือนกระจก

- เผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ไฟฟ้า รถยนต์ โรงงาน)
- ตัดไม้ทำลายป่า เผาในที่โล่ง
- เกษตรกรรมบางประเภทและขยะปล่อยมีเทน
- แก๊สเรือนกระจกเพิ่ม → รังสีถูกแผ่กลับมากขึ้น → อุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงขึ้น

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

หลักฐานจากข้อมูลจริง

- CO_2 ที่ Mauna Loa เพิ่มขึ้นเกือบทุกปีตั้งแต่ปี 1959 ปี 2025 เฉลี่ย 427.35 ppm (ก่อนยุคอุตสาหกรรม 280 ppm)
- อุณหภูมิเฉลี่ยโลกปี 2025 สูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 1951–1980 ประมาณ 1.18 °C
- ธารน้ำแข็งและน้ำแข็งขั้วโลกลดลง ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
- ที่มา: NOAA GML, NASA GISS GISTEMP

รูโหว่โอโซน ไม่ใช่สาเหตุของภาวะโลกร้อน

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- รูโหว่โอโซน: โอโซนในสตราโตสเฟียร์ลดลงเพราะสาร CFC ทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตถึงพื้นมากขึ้น
- ภาวะโลกร้อน: แก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ทำให้รังสีอินฟราเรดถูกแผ่กลับมากขึ้น
- เป็นคนละปัญหา คนละสาเหตุ

การทดลองจริง: แบบจำลองเรือนกระจกในขวด (A1)

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- ขวด 2 ใบ ใบหนึ่งครอบพลาสติก อีกใบเปิด วางใต้หลอดไฟห่างเท่ากัน
- วัดอุณหภูมิทุก 2 นาที 20 นาที
- อภิปรายข้อจำกัด: ขวดปิดลดการพาความร้อนด้วย ไม่ได้จำลองแก๊สเรือนกระจกโดยตรง

⚠ **ความปลอดภัย** หลอดไฟร้อนมาก ห้ามจับ วางห่างจากขวดพลาสติกอย่างน้อย 30 cm ระวังเทอร์โมมิเตอร์แตก

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- ถ้าไม่มีแก๊สเรือนกระจกเลย โลกจะเป็นอย่างไร

ก อุ่นขึ้น

ข เย็นจัดประมาณ −18 °C

ค เหมือนเดิม

สรุป

- ภูมิอากาศคือลมฟ้าอากาศเฉลี่ยระยะยาว
- ปรากฏการณ์เรือนกระจกทำให้โลกอบอุ่น แต่แก๊สที่มนุษย์เพิ่มทำให้โลกร้อนขึ้น
- ข้อมูลจริงแสดง CO_2 และอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. ลมฟ้าอากาศกับภูมิอากาศต่างกันอย่างไร
- 2. กิจกรรมของมนุษย์ใดเพิ่มแก๊สเรือนกระจก บอก 2 อย่าง
- 3. ส่งบัตรคะแนนจาก Storm & Climate แล้วหรือยัง

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)